UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - *CAMPUS* APUCARANA

PEDRO ALEXANDRE DE SOUZA DA SILVA

Projeto calculadora de cinemática vertical

APUCARANA – PR
2026

INTRODUÇÃO

Este trabalho apresenta o desenvolvimento conceitual de uma calculadora voltada à resolução de um problema específico de Cinemática, envolvendo movimento vertical sob ação da gravidade. A proposta baseia-se em um exercício clássico no qual se determina a altura de um edifício a partir de dados como o tempo de passagem por uma janela e o tempo total de movimento após o impacto com o solo.

A partir desse problema, foram estruturados e organizados os cálculos necessários para a obtenção da solução, incluindo a análise das etapas do movimento e a aplicação das equações adequadas. Além disso, foi elaborado um esboço de interface para uma possível aplicação computacional, com o objetivo de automatizar esses cálculos e facilitar a visualização do fenômeno estudado.

Dessa forma, o trabalho concentra-se na modelagem do problema, na formalização dos cálculos envolvidos e na proposta de uma ferramenta que integra conceitos físicos a uma solução computacional ainda em nível de planejamento.

PROBLEMA ESCOLHIDO

Fundamentos de Física (Halliday e Resnick) 10a. edição - Cap. 2 61.

Uma bola de aço é deixada cair do telhado de um edifício e leva 0,125 s para passar por uma janela, uma distância correspondente a 1,20 m. A bola quica na calçada e torna a passar pela janela, de baixo para cima, em 0,125 s. Suponha que o movimento para cima corresponde exatamente ao inverso da queda. O tempo que a bola passa abaixo do peitoril da janela é de 2,00 s. Qual é a altura do edifício?

Resolução:

Definições e Dados Iniciais:

Pos. inicial (y0) = Topo do prédio (origem)

Vel. inicial (v0) = 0 m/s (partindo do repouso)

Pos. topo da janela = y1

Vel. topo da janela = v1

Pos. peitoril da janela = y2

Tempo para atravessar a janela: 0,125 s

Distância da janela (y2 - y1): 1,20 m

Tempo total para cair e voltar: 2,00 s

Tempo para cair após a janela: 1,00 s

Cálculo da Velocidade no Topo da Janela (v1):

Utilizando a fórmula da posição: $y - y_0 = v_0 t + (1/2)at^2$

Substituindo os valores para o trecho da janela:

$1{,}20 = v_1 * 0{,}125 + (1/2) * 9{,}8 * (0{,}125)^2$

$1{,}20 = 0{,}125 * v_1 + 4{,}9 * 0{,}015625$

$1{,}20 = 0{,}125 * v_1 + 0{,}0765$

Isolando v1:

$0{,}125 * v_1 = 1{,}20 - 0{,}0765$

$0,125 * v1 = 1,1235$

$v1 = 1,1235 / 0,125$

$v1 \approx 8,9875$ m/s

Tempo do Telhado ao Topo da Janela

Utilizando a fórmula da velocidade: $v = v0 + a*t$

$8,9875 = 0 + 9,8 * t$

$t = 8,9875 / 9,8$

$t \approx 0,9170$ s

Tempo Total de Queda

Somando os intervalos:

$t_total = 0,9170$ s (até a janela) + 0,125 s (na janela) + 1,00 s (pós janela)

$t_total = 2,0420$ s

Cálculo da Altura do Prédio (h)

Utilizando novamente a fórmula da posição para o tempo total:

$h - 0 = v0*t + (1/2)at^2$

$h = 0 + (1/2) * 9,8 * (2,0420)^2$

$h = 4,9 * 4,1697$

$h \approx 20,431$ m

Altura do prédio = 20,44 m

Descrição do Projeto

Este projeto propõe o desenvolvimento conceitual de uma calculadora voltada à resolução de um problema de Cinemática, especificamente relacionado ao movimento vertical sob ação da gravidade. A ferramenta tem como objetivo determinar a altura de um edifício a partir de dados fornecidos pelo usuário, baseados no enunciado de um exercício clássico de queda livre com ressalto.

Objetivo da Calculadora

A calculadora deve:

- Receber dados físicos do movimento da bola
- Processar os cálculos com base nas equações da cinemática
- Retornar a altura total do edifício

Entradas (Inputs)

A aplicação deve receber os seguintes valores:

- **Altura da janela (Δy)**
  - Unidade: metros (m)
  - Representa o tamanho vertical da janela
- **Tempo de travessia da janela (t_1)**
  - Unidade: segundos (s)
  - Tempo que a bola leva para atravessar a janela
- **Tempo total abaixo do peitoril (t_2)**
  - Unidade: segundos (s)
  - Tempo total de descida + subida após o quique

Saída (Output)

A calculadora deve fornecer:

- **Altura total do edifício (H)**
  - Unidade: metros (m)
  - Valor numérico com precisão de até duas casas decimais

Restrições dos Inputs

Para garantir consistência física e evitar erros, os seguintes critérios devem ser respeitados:

- Todos os valores devem ser **numéricos reais positivos**
  - $\Delta y > 0$
  - $t_1 > 0$
  - $t_2 > 0$
- O tempo total abaixo do peitoril deve satisfazer:
  - $\mathbf{t_2 > 2 \times t_1}$

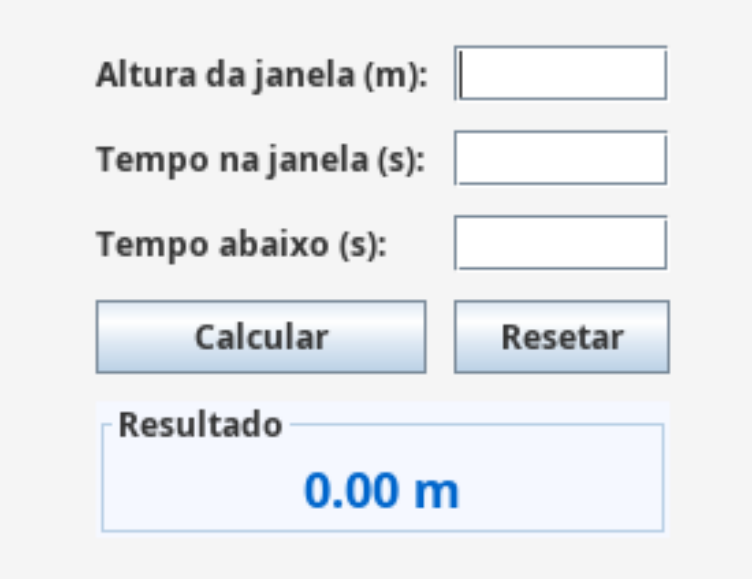
    (caso contrário, o movimento descrito não é fisicamente possível)
- Não são permitidos:
  - valores negativos
  - entradas vazias
  - caracteres não numéricos

Observações do Modelo

- Considera-se aceleração da gravidade constante: **$g = 9{,}8\ m/s^2$**
- O quique da bola é tratado como **perfeitamente elástico**
- O movimento de subida é considerado o **inverso da queda**

- Será implementada uma simulação representando a queda e quique da bola.

MODELO DA INTERFACE GRÁFICA (GUI)



REFERÊNCIAS

HALLIDAY, David; RESNICK, Robert; WALKER, Jearl. *Fundamentos de Física: Mecânica*. 9. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2012. v. 1.